

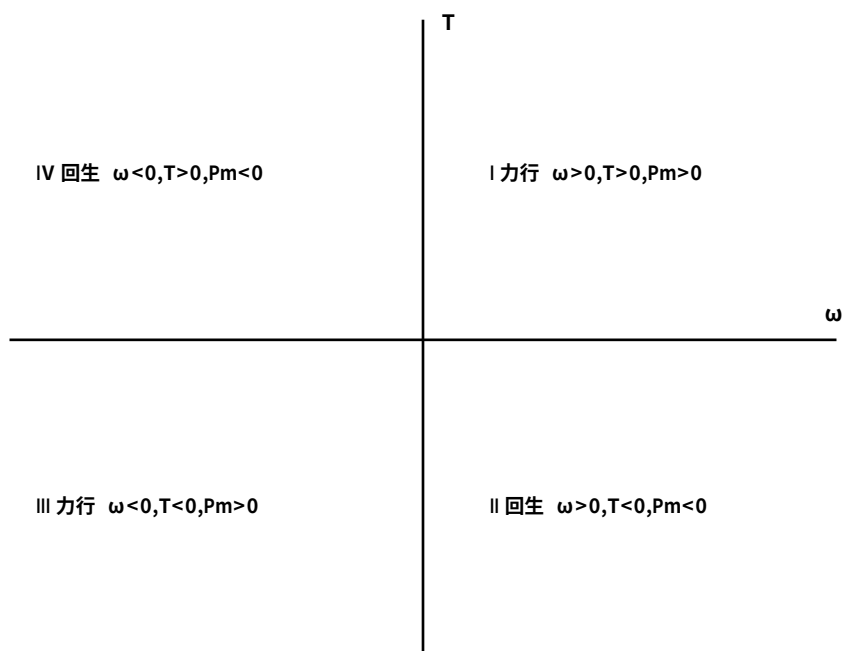
13 300系④ 回生と四象限運転

四象限運転

1. 判定の軸

- ・正方向を固定し、回転速度 ω とトルク T の符号を決める。
- ・機械電力 $P_m = T\omega$ 。 $P_m > 0$ は力行、 $P_m < 0$ は発電・回生。
- ・誘導機では同期速度と滑りを求め、 $s < 0$ を発電機運転へ結び付ける。

2. 速度・トルク平面 (SPEC指定)



$$P_m = T\omega$$

第I・III象限: 力行

第II・IV象限: 回生

典型ミス: $T < 0$ だけで回生と決めない。第III象限は $\omega < 0, T < 0$ で $P_m > 0$ 。

3. 誘導機の発電機運転

Ns = 120 f / P [rpm]

s = (Ns-N) / Ns

N>Ns → s<0 → 発電機運転

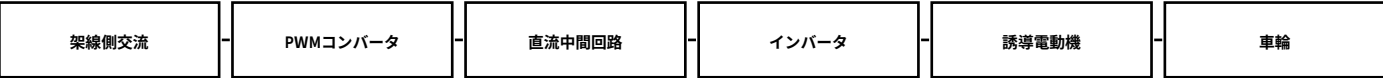
- ・ s<0 では電磁トルクは回転方向と逆向きの制動トルクになる。
- ・ 前進中なら ω>0,T<0 なので第II象限、Pm<0。R6/R5/H28一次へ接続。

基礎例題

4極、50 Hz、N=1560 rpm。
Ns=120×50/4=1500 rpm
s=(1500-1560)/1500=-0.040 → 発電機運転・回生側

4. 力行・回生の電力フロー（SPEC指定）

力行



回生



- ・ 回生時は 車輪→誘導電動機→インバータ→直流中間回路→PWMコンバータ→架線側交流。
- ・ 架線へ戻った電力は同一給電系統の力行車で消費可能。H27一次へ接続。

範囲外: 回生失効・電力貯蔵・運行間隔は扱わない。

5. 交流側へ有効電力を返す

電流 I は「変換器側→交流電源側」を正。力率1では I と V_L は同相。

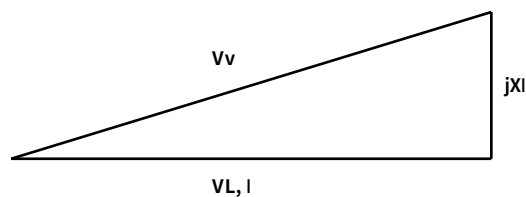
$$V_v = V_L + jXI$$

$$P = V_L I \rightarrow I = P / V_L$$

$$|V_v| = \sqrt{(V_L^2 + (XI)^2)}$$

$$\delta = \tan^{-1}(XI / V_L)$$

$$\text{問題指定時のみ: } |V_v| = E_d K / \sqrt{2}$$



本試験標準例題（教材用仮定値）

$V_L = 1000 \text{ V}$, $X = 0.20 \text{ } \Omega$, $P = 500 \text{ kW}$, $E_d = 1600 \text{ V}$ 。300系実車値ではない。

$I = 500 \text{ A}$

$V_v = 1000 + j100 \text{ V} \rightarrow |V_v| = 1005 \text{ V}$, $\delta = 5.71^\circ$

$K = \sqrt{2} \times 1005 / 1600 = 0.888$

解法手順

- ・電流方向→ $I = P / V_L \rightarrow V_v = V_L + jXI \rightarrow |V_v|$ ・位相角→指定PWM式の順。
- ・問題固有のPWM式を一般化しない。 $W \cdot V \cdot A$ ・角度の単位も確認する。

範囲外: H24問3後半の無効電流・出力可能領域は追加しない。

6. エネルギー収支（SPEC指定）

$$\Delta E_k = 1/2 m (v_1^2 - v_2^2)$$

$$E_{reg} = \Delta E_k \times \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

- ・ ΔE_k は機械側で失う運動エネルギー。全量が架線へ戻るとは限らない。
- ・ 効率は問題で与えられた段だけ掛ける。未確認の300系回生効率を補わない。

複合例題（教材用仮定値）

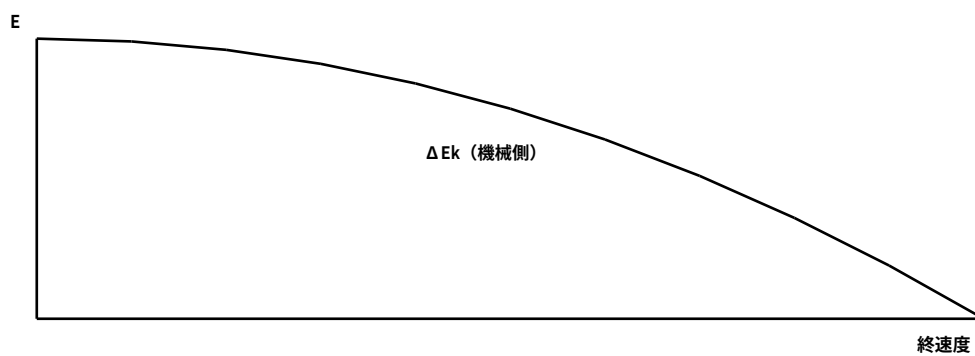
$m=2.00 \times 10^5 \text{ kg}$ 、 $90 \rightarrow 54 \text{ km/h}$ 、 $\eta=0.90 \times 0.95 \times 0.96$ 。実車値ではない。

$v_1=25 \text{ m/s}$ 、 $v_2=15 \text{ m/s}$

$$\Delta E_k = 1/2 \times 2.00 \times 10^5 \times (25^2 - 15^2) = 40.0 \text{ MJ}$$

$$\eta = 0.8208 \rightarrow E_{reg} = 32.832 \text{ MJ} = 9.12 \text{ kWh}$$

前進減速: $\omega > 0, T < 0 \rightarrow$ 第II象限・回生。



検算: 架線返送エネルギーは機械側減少エネルギーを超えない。kWとkWhを混同しない。

7. 固定EXAM_ALIGNMENT

R6 一次 機械 問2 (1),(2) / 2要素

$s < 0$ ・ 発電機運転 ・ 回生制動

R5 一次 機械 問2 (1),(2),(3),(5) / 4要素

誘導機 ・ 制動 ・ 運動→電気 ・ 回生

H28 一次 機械 問5 (3)～(5) / 3要素

回生 ・ 誘導電動機 ・ 滑り

H27 一次 機械 問3 (1),(2) / 2要素

逆変換 ・ 架線回生電力利用

H24 二次 機械 ・ 制御 問3 (1),(2)a～c / 4要素

$V_v = V_L + jX_l$ ・ $P = V_L I$ ・ K ・ 位相

固定: 一次4問11要素＋二次1問4要素＝5問15答案要素。

8. 本Topicで欠落させない8項目

- ・ 四象限運転 ・ トルク方向 ・ 回転方向 ・ 発電機運転
- ・ 回生電力 ・ 直流中間回路 ・ 架線側電力フロー ・ エネルギー収支

9. 範囲境界

- ・ Topic 14の走行抵抗 ・ 必要けん引力 ・ 加速度計算を先取りしない。
- ・ H27の回生失効 ・ 電力貯蔵 ・ 運行間隔を追加しない。
- ・ H24二次の無効電流 ・ 出力可能領域を追加しない。
- ・ ベクトル制御等のSPEC外方式、未確認300系実車値を追加しない。

10. 3段階例題 ・ 可視化QA

例題: 基礎（負の滑り）／本試験標準（H24型）／複合（回生エネルギー）＝ 3 / 3

可視化: 速度 ・ トルク平面／力行 ・ 回生電力フロー／回生可能エネルギー＝ 3 / 3

固定5過去問 ・ 15答案要素への接続＝ 15 / 15